·共识·

# 原发性震颤脑深部电刺激术治疗中国专家共识

中华医学会神经病学分会帕金森病及运动障碍学组　中国医师协会神经内科医师分会帕金森病及运动障碍学组　中华医学会神经外科学分会神经生理学组　中国神经科学学会神经退行性疾病分会

通信作者：陈生弟，上海交通大学医学院附属瑞金医院神经内科 200025，Email：chensd@rjh.com.cn；陈海波，北京医院神经内科，国家老年医学中心 100730，Email：chenhbneuro@263.net；张建国，首都医科大学附属北京天坛医院神经外科 100070，Email：zjguo73@126.com；孙伯民，上海交通大学医学院附属瑞金医院功能神经外科 200025，Email：bomin_sun@163.com；王丽娟，广东省人民医院神经内科，广州 510080，Email：wljgd68@163.com

【摘要】 原发性震颤（ET）也称特发性震颤，主要临床表现为双上肢 4~12 Hz 动作性震颤，可伴或不伴头部、口面部、声音或下肢震颤。该病发病机制尚未完全明确，皮质-脑桥-小脑-丘脑-皮质环路的节律性震荡是 ET 的主要病理生理学机制。目前 ET 的治疗方法主要包括药物治疗（口服药物和注射 A 型肉毒毒素）、手术治疗、康复治疗等，约 1/3 的 ET 患者对药物治疗反应不佳。目前，脑深部电刺激术（DBS）已成为药物难治性 ET 的首选治疗方法，我国已有多个中心开展 DBS 治疗药物难治性 ET 患者，但国内外尚无专门针对性的指南或共识。为进一步规范我国 DBS 治疗 ET 的适应证和流程，进一步加强神经内、外科之间的密切配合，提高诊疗水平，相关领域的专家经过充分讨论，制订了本共识。

【关键词】 特发性震颤；　脑深部电刺激术；　专家共识

**Chinese experts' consensus on the treatment of essential tremor by deep brain stimulation**

*Chinese Society of Parkinson's Disease and Movement Disorders, Parkinson's Disease and Movement Disorder Section of Neurologist Branch of Chinese Medical Doctor Association, Neurophysiology Group of Neurosurgery Branch of Chinese Medical Association, Neurodegenerative Disease Branch of Chinese Neuroscience Society*

*Corresponding authors: Chen Shengdi, Department of Neurology, Ruijin Hospital Affiliated to Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai 200025, China, Email: chensd@rjh.com.cn; Chen Haibo, Department of Neurology, Beijing Hospital, National Geriatric Center, Beijing 100730, China, Email: chenhbneuro@263.net; Zhang Jianguo, Department of Neurosurgery, Beijing Tiantan Hospital Affiliated to Capital Medical University, Beijing 100070, China, Email: zjguo73@126.com; Sun Bomin, Department of Functional Neurosurgery, Ruijin Hospital Affiliated to Medical College of Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai 200025, China, Email: bomin_ sun@163.com; Wang Lijuan, Department of Neurology, Guangdong Provincial People's Hospital, Guangzhou 510080, China, Email: wljgd68@163.com*

**【Abstract】** Essential tremor (ET), also known as idiopathic tremor, is mainly characterized by 4–12 Hz motor tremor of both upper limbs, with or without tremor of head, orofacial, voice or

**DOI**：10.3760/cma.j.cn113694-20210518-00345

**收稿日期**　2021-05-18　　**本文编辑**　郑晴

**引用本文**：中华医学会神经病学分会帕金森病及运动障碍学组，中国医师协会神经内科医师分会帕金森病及运动障碍学组，中华医学会神经外科学分会神经生理学组，等. 原发性震颤脑深部电刺激术治疗中国专家共识[J]. 中华神经科杂志，2021，54(12)：1225-1233. DOI：10.3760/cma.j.cn113694-20210518-00345.

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

lower limbs. The pathogenesis of the disease is not completely clear. The rhythmic oscillation of cortical pontine cerebellar thalamus cortical circuit is the main pathophysiological mechanism of ET. At present, the treatment methods of ET mainly include drug treatment (oral drug and injection of botulinum toxin A), surgical treatment and rehabilitation treatment. About 1/3 of ET patients have poor response to drug treatment. Nowadays, deep brain stimulation (DBS) has become the first choice for the treatment of drug-resistant ET. Many centers in China have carried out DBS in the treatment of drug-resistant ET patients, but there is no specific guide or consensus at home and abroad. In order to further standardize the indications and process of DBS in the treatment of ET in China, further strengthen the close cooperation between neurology and neurosurgery, and improve the level of diagnosis and treatment, experts in relevant fields have formulated this consensus after full discussion.

【**Key words**】 Essential tremor; Deep brain stimulation; Expert consensus

**Conflicts of interest:** None declared

原发性震颤(essential tremor,ET)也称特发性震颤,是最常见的运动障碍疾病,其主要临床表现为双上肢4~12 Hz动作性震颤,可伴或不伴头部、口面部、声音或下肢震颤[1-2]。ET的发病机制尚未完全明确,皮质-脑桥-小脑-丘脑-皮质环路的节律性震荡是ET的主要病理生理学机制[3]。目前ET的治疗方法主要包括药物治疗(口服药物和注射A型肉毒毒素)、手术治疗、康复治疗等,约1/3的ET患者对药物治疗反应不佳[1]。ET的手术治疗包括脑深部电刺激术(deep brain stimulation, DBS)、立体定向丘脑毁损术及磁共振引导下的聚焦超声丘脑切开术等。DBS自1987年首次被应用于ET的手术治疗,现已成为药物难治性ET的首选治疗方法[4]。DBS在改善震颤的同时,显著提高了患者的生活质量和日常生活能力(activities of daily living,ADL)。目前,在中国已有多个中心开展DBS治疗药物难治性ET患者,但尚无针对性的指南或共识。为了进一步规范我国DBS治疗ET的适应证和流程,加强神经内、外科之间的密切配合,提高诊疗水平,相关领域的专家经过充分讨论,制订本共识。

## 诊　断

ET的诊断详见中华医学会神经病学分会帕金森病及运动障碍学组和中国医师协会神经内科医师分会帕金森病及运动障碍学组制订的《中国原发性震颤的诊断和治疗指南(2020)》[1],现简述其诊断标准和排除标准如下。

一、诊断标准

1. 双上肢动作性震颤,伴或不伴其他部位的震颤(如下肢、头部、口面部或声音)。

2. 不伴有其他神经系统体征,如肌张力障碍、共济失调、帕金森综合征等。

3. 病程超过3年。

二、排除标准

1. 增强的生理性震颤:如药源性、代谢性等。

2. 孤立的局灶性震颤:如孤立性声音震颤、孤立性头部震颤、特发性腭肌震颤等。

3. 孤立性任务或位置特异性震颤:如原发性书写痉挛、手或口任务特异性震颤、高尔夫球手等。

4. 震颤频率>12 Hz的直立性震颤综合征。

5. 伴明显其他体征的震颤综合征:如肌张力障碍震颤综合征、帕金森综合征、Holmes震颤、肌律等。

6. 功能性震颤:亦称心因性震颤,多在有某些精神心理因素如焦虑、紧张、恐惧时出现,其频率较快(8~12 Hz),但幅度较小,去除促发因素症状即可消失。

7. 突然起病或病情呈阶梯式进展恶化的震颤。

## 国内外对于DBS治疗ET的指南和推荐意见

2005年美国神经病学学会(American Academy of Neurology,AAN)指南:丘脑DBS治疗肢体震颤为C级证据,头部及声音震颤为U级证据[5]。

2011年AAN指南:丘脑腹侧中间核(ventral intermediate nucleus of thalamus, VIM)-DBS治疗对侧肢体药物难治性震颤为C级证据,可能有效[6]。

2013年意大利运动障碍协会推荐:应用丘脑DBS治疗ET为C级推荐,丘脑底核DBS治疗ET为D级推荐[7]。

2019年国际运动障碍协会(Movement Disorder Society,MDS)循证医学推荐:单侧VIM-DBS治疗ET可能有效,双侧VIM-DBS治疗ET在研究中[8]。

中国原发性震颤的诊断和治疗指南(2009):

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

DBS适用于症状严重、药物难治性ET的患者[9]。

中国原发性震颤的诊断和治疗指南(2020)：DBS是治疗药物难治性ET的首选方法，VIM-DBS能有效减轻肢体震颤，推荐将VIM-DBS用于治疗药物难治性ET患者(Ⅰ级推荐，C级证据)；双侧丘脑VIM-DBS对头部及声音震颤的效果优于单侧(Ⅱ级推荐，C级证据)[1]。

## DBS治疗团队组成及职能

ET-DBS治疗团队应由神经内科运动障碍疾病专科医生和功能神经外科医生组成。根据患者情况，必要时需要影像科、精神科、心理科、康复科、麻醉科和其他相关专科医生共同参与。

神经内科运动障碍疾病专科团队负责根据患者病史、临床症状、体格检查及辅助检查，结合诊断标准明确诊断，评估病情严重程度。结合个体差异制定治疗策略，药物疗效不佳或无法耐受时，需要考虑DBS手术治疗以便更好地改善症状和提高生活质量。功能神经外科团队与神经内科运动障碍疾病专科团队共同判断手术指征、评估手术风险、制订手术方案和术后程控管理。

## ET术前评估

ET术前评估的主要目的是明确患者是否符合DBS疗法的适应证，排除禁忌证，判断植入DBS的适当时机，并为手术靶点选择、术后程控和围手术期管理进行必要准备[10-13]。研究结果显示DBS治疗ET术后疗效欠佳或者疗效减退的主要原因有诊断错误、对DBS电刺激的耐受以及ET自身的进展。由于诊断错误是导致疗效减退的重要原因，因此必须明确ET的诊断。诊断应基于MDS或《中国原发性震颤的诊断和治疗指南(2020)》[1]中ET的共识标准。除了详细询问病史和体检外，还应该进行头部结构影像学检查(头颅MRI、头颅CT)，必要时进行多巴胺转运体-正电子发射计算机断层显像(dopamine trabsporter-positron emission computed tomography)等分子影像学检查。重点鉴别ET与ET叠加综合征、ET-帕金森病和ET-帕金森综合征等。

一、适应证

1. 符合ET诊断标准。

2. 震颤严重影响患者的工作和生活质量。

3. 药物难治性震颤，即按照《中国原发性震颤的诊断和治疗指南(2020)》[1]给予充分的药物治疗，仍不能获得满意疗效，或存在不能耐受的不良反应。

轴性震颤(涉及头部、声音、面部、舌头或躯干)可能导致严重功能障碍，可以考虑DBS治疗，但疗效可能不如上肢震颤；轴性震颤在双侧DBS手术后的并发症风险增高，可能需要选择单侧或者分期DBS[14]。

二、禁忌证

1. 合并痴呆。

2. 合并严重神经精神疾病(严重焦虑、抑郁、幻觉等)。

3. 严重脑萎缩。

4. 合并其他严重神经系统疾病。

5. 严重系统性疾病导致不能耐受麻醉或者手术者。

6. 其他外科手术禁忌证。

伴痴呆或明显的认知障碍在围手术期可能会导致谵妄或术后症状恶化。轻度认知障碍的患者仍有可能行手术治疗。年龄可能增加认知障碍的风险，但没有证据表明年龄本身会影响ET的手术结局。

三、症状评估

1. 运动症状评估：可以应用ET评分量表(The Essential Tremor Rating Assessment Scale，TETRAS)或者Fahn-Tolosa-Marin量表。TETRAS是为ET临床研究评估而设计的，具有良好的效度和信度，对ET变化的敏感性与可穿戴传感器相当，比Fahn-Tolosa-Marin量表更适合评估严重震颤的ET患者[15]。对震颤应用神经电生理技术(包括表面肌电图震颤分析技术、加速度计等)进行评测，有助于鉴别震颤的性质、量化震颤的程度等。可通过原发性震颤生活质量问卷评估ET对患者日常工作和生活的影响。

2. 非运动症状评估：建议以认知功能和神经心理评估为主。在考虑外科手术之前，应评估患者的精神状态如焦虑和抑郁等。如果精神疾病存在且是发作期，应推迟手术直至精神症状达到稳定的状态。具体可参照DBS治疗帕金森病中国专家共识的有关内容[16]。

## DBS手术

一、靶点选择

丘脑VIM是治疗ET的常用靶点，单侧VIM-

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

DBS可以有效减轻ET患者对侧的肢体震颤，但是多数情况下并不能有效地改善ET患者头部或声音的震颤；双侧VIM电刺激可以改善双侧肢体震颤以及某些患者的头部或声音震颤[17-19]。然而与单侧刺激相比，双侧VIM-DBS具有更多的刺激不良反应，特别是构音障碍和步态不稳[19-20]。多学科团队与患者之间应该基于手术的相对风险和疗效进行讨论之后，决定进行单侧或双侧VIM-DBS手术。一项统计913例VIM-DBS的研究显示，单侧VIM-DBS术后1年震颤的整体改善率为53%~63%，对侧上肢震颤改善率38.2%~78.9%；双侧VIM刺激震颤改善率为66%~78%[21]。对生活质量的改善率为57.9%~82%。双侧VIM-DBS对中线、头颈部和声音震颤改善优于单侧。术后5年，双侧VIM-DBS对日常生活能力改善率为32.3%~51%，术后10年震颤改善率为48%[21-22]。13%~40%的VIM-DBS治疗的ET患者初期疗效良好，但随着刺激时间的延长，患者的长期疗效下降。疗效下降可能与病情进展有关，也可能与刺激耐受有关[23]。

值得注意的是，尽管在ET患者中VIM刺激对肢体震颤非常有效，但亦有患者出现刺激效果欠佳、长期刺激疗效下降，或者出现双侧电刺激无法耐受的不良反应[24-25]；因此，近年来研究者也在探索其他脑内刺激靶点，如丘脑底核后部区域（posterior subthalamic area，PSA）以及尾侧未定带核团（caudal part of the zona incerta nucleus，cZI）电刺激，对于控制ET患者的震颤同样有效果，其中包括头部和声音震颤[26-27]。

一项关于PSA和VIM相比治疗ET的随机对照试验表明，两者均能有效改善原发性震颤症状，其中PSA-DBS改善症状需要的刺激参数更低[28]，而且该研究的长期随访表明PSA-DBS并未增加ET患者构音障碍的风险[29]。研究证实，PSA/cZI-DBS术后1年内单侧刺激震颤减少62%~95%，双侧减少75.9%~80.1%。术后5年单侧刺激震颤减少52.4%~81%，双侧减少73.8%。单侧和双侧PSA/cZI-DBS对上肢的改善率相似[21]。除了对肢体震颤有效外，单侧cZI-DBS术后1、3、5年声音震颤改善率分别为40%、58%、67%[30]，有研究报道，cZI-DBS亦可以改善患者焦虑、抑郁等非运动症状[31]。

二、靶点电生理记录与刺激反馈

在DBS电极植入过程中，多数中心会采用电生理记录技术确认靶点位置。电生理记录过程包含电极植入前的微电极细胞记录和电极植入后的场电位记录以及植入电极后的阈值刺激和疗效反馈[32]。从临床效果看，目前并没有证据显示哪一种记录方式或记录方式的组合，会更优于其他记录方式或组合。本节内容主要涉及VIM核团电生理记录，对于PSA或cZI靶点，仍处于探索之中。

1. 微电极记录：临床应用的微电极记录是采用尖端直径为20~30 μm，阻抗0.1~0.5 MΩ的钨或铂/铱电极，自靶点上10~15 mm处开始记录，也可同时使用皮肤电极记录对侧肢体的肌电图[33]。标准的从背外侧朝向腹内侧的微电极穿刺针道会经过腹嘴后核进入VIM，其躯体感觉运动代表区是从对侧下肢过渡到上肢。通常情况下，在VIM会记录到比腹嘴后核更密集的震颤细胞。当微电极尖端通过VIM进入腹后核团时，轻触对侧手指尖可诱发皮肤感觉诱发电位。微电极穿过丘脑腹侧边界后会进入电信号安静的白质纤维束（内侧丘系）。受使用条件所限，临床应用的微电极通常只能达到多细胞动作电位记录水平。可利用电信号分析软件甄别细胞活动特点，区分出震颤细胞、紧张性放电细胞和不规则放电细胞。如果以验证电极是否在目标核团内为目的，使用单针道微电极记录即可；如果要描记核团周围边界，则至少需要2~3个针道记录。

2. 场电位记录：在植入电极的过程中，也可直接使用DBS植入电极进行电生理记录。在DBS电极的每两个相邻触点间做双极记录，记录线远端通过转接接头可以直接接入通用脑电图机。应用DBS植入电极可以进行深部核团（VIM、丘脑底核或内侧苍白球）场电位记录。

3. 刺激阈值记录和疗效反馈：多数中心在最终固定电极位置之前，会先使用DBS电极测试效果（含不良反应）。DBS电极刺激效果取决于刺激电极尖端周围实际形成的电流大小，而电流与刺激电压、频率、脉宽及电极阻抗有关。若频率和脉宽固定则阻抗越高，就需要越大的刺激电压，才能得到同样的电流。因此DBS电极植入靶点后应首先测定阻抗（通常不应超过2 kΩ）。然后给予频率130 Hz，脉宽60 μs的单极或双极刺激，电压从0.5 V开始逐步增加，注意电压阈值要参考阻抗（或直接采用电流刺激模式，从1 mA开始）。记录震颤停止及出现痉挛或麻木的阈值大小（双极刺激的阈值会大于单极刺激的阈值）。如果震颤停止与不良反应阈值之间的治疗窗较小，提示电极位置可能欠佳（与皮质脊髓束或腹后核团之间的位置过近）。结

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

合前述微电极记录结果，必要时可以调整DBS电极位置。

三、围手术期管理、康复护理和患者教育

围手术期包含术前、术中及术后的一段时间，具体是指从确定手术治疗时起，直到与本次手术有关的治疗基本结束为止。

1. 术前管理：包括术前评估、术前宣教、术前用药、术前影像、围手术期康复锻炼等。对有手术指征者，术前宣教应在门诊就诊、或者术前评估过程中尽早开始，充分的术前宣教和告知能够使ET患者或家属对DBS手术有合理期望值。术前需要与患者进行详细的沟通和充分的患者教育，包括：(1)手术是改善震颤的症状，不是根治疾病；(2)手术有一定的并发症发生率，有些症状可能难以完全控制；(3)术后需要进行参数的调控；(4)手术本身不能阻止疾病的进展。

术前患者若应用影响凝血功能或血小板功能的药物，可参考帕金森病患者DBS围手术期的处理方法[16]。术前需进行符合手术计划系统应用要求的MRI扫描，获得高质量图像是定位准确的前提。一般扫描的序列包括MRI的$T_1$加权序列、$T_2$加权序列等。弥散张量成像可以帮助确认重要的神经传导束(齿状核-红核-丘脑束)。增强MRI、血管成像可以帮助更好地发现颅内动脉。心理指导和康复锻炼有助于为患者营造积极主动、健康良好的心理环境，适当的康复锻炼可提高患者的生活质量。

2. 术中医生应操作轻柔，仔细核对靶点，局部麻醉药物配合神经阻滞可以减轻患者疼痛，使其更好地配合手术。对局部麻醉患者应选择合适的体位，使患者配合手术测试，以达到最佳手术效果。

3. 术后管理首先是安全管理，观察伤口有无渗血渗液、红肿或破损等情况，观察生命体征、瞳孔、肢体活动情况和主观感觉等变化，如有出血、癫痫、脑部水肿等情况，及时发现，及时治疗。

四、并发症的预防及处理

与帕金森病的DBS手术并发症类似[16]，ET-DBS的并发症包括手术本身的并发症、硬件相关的并发症和刺激相关的并发症。

1. 手术相关并发症包括电极周边水肿、颅内出血、感染、术后癫痫等。其颅内出血的发生率为0.5%~1.5%，伤口感染的发生率为1.7%~5.4%[21]，术后癫痫发生率2.1%~4%[25,34]。

2. 硬件相关的并发症发生率为1.4%~3.8%[15]：包括电极移位、刺激器外露、电极或导线断裂等。耳后骨槽固定能减少术后电极断裂的风险[35]。

3. 电极刺激引起的不良反应称之为刺激相关并发症，包括头晕、四肢和躯干的强直收缩及口面部抽搐，构音困难、感觉异常、步态/姿势障碍、共济障碍、吞咽困难、复视等，双侧刺激引起的并发症发生率高于单侧[36]。一般来讲，构音障碍、共济失调和感觉异常是VIM-DBS最常见的并发症，其中单侧和双侧DBS构音障碍发生率分别为11%~39%和22%~75%，共济失调发生率分别为9%~17%和56%~86%，感觉异常发生率分别为4.5%~45%和5.9%，吞咽困难发生率分别为9.9%和18.8%，肌力减退发生率分别为4.5%和6.7%[21]。此外也有报道患者言语流畅性下降，但是对工作记忆与认知没有影响[21]。

PSA/cZI-DBS刺激的不良反应与VIM-DBS类似。两者刺激均可引起构音障碍、感觉异常和头晕、步态/姿势障碍和吞咽困难以及肢体感觉异常等[21]。刺激相关的并发症大部分可以通过调节刺激参数而改善。未来方向性电极的应用，有望能减少刺激不良反应。VIM-DBS常见的刺激并发症及处理方法见表1。

**表1**　丘脑腹侧中间核脑深部电刺激术中常见的刺激并发症及处理

**Table 1**　Common complications and treatment of deep brain stimulation of ventral intermediate nucleus of thalamus

| 电极可能的位置 | 临床不良反应 | 刺激部位 | 解决方法 |
|---|---|---|---|
| 偏内 | 构音障碍；治疗无效 | 腹侧中间核核团内侧区域中央中旁复合体 | 使用双极刺激；选择更高的电极触点 |
| 偏外 | 肌肉痉挛、“肌张力障碍”、构音障碍 | 内囊 | 选择较低的电极触点；适当增加电压或脉宽 |
| 偏前 | 刺激参数高于准确腹侧中间核靶点或者治疗无效 | 腹嘴后核、腹嘴前核 | 增加电压或脉宽；选择较低位置触点 |
| 偏后 | 增加电压时出现感觉异常(麻木等不适) | 尾腹核 | 选择更高的电极触点；使用双极刺激；降低电压或脉宽 |
| 偏上 | 构音障碍、肌肉收缩 | 内囊 | 选择较低触点；使用双极刺激 |
| 偏下 | 共济失调；治疗无效；感觉异常；构音障碍、肌肉收缩 | 小脑上脚、未定带、内侧丘系、内囊 | 选择更高的电极触点 |

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

## 术后程控和药物治疗

一、VIM-DBS的程控

ET患者VIM-DBS后程控原则与帕金森病DBS的程控原则相似[37]。

1.首次程控：首次程控（开机）时间通常在DBS术后2~4周，手术的微毁损效应及脑水肿消退后。对于震颤较严重的患者，可以术后早期开机。建议开机前复查头部MRI（1.5 T）或CT薄层扫描（与术前影像融合）明确电极位置，进行震颤评估，并检测电极电阻。

术后首次程控的主要目的是确定每个电极触点的临床疗效和不良反应（即治疗窗）的幅度阈值。因此，程控步骤为设定单极刺激，130 Hz的频率和60 μs的脉宽，每个触点逐步增加电压（递增幅度0.5 V），记录震颤消失和出现持续不良反应的阈值，确定每个触点的治疗窗，记录改善程度以及不良反应症状和严重程度[38]。

开机选择最大治疗窗的触点，刺激电压通常在2.0~3.0 V。如果震颤控制效果不理想但不良反应不明显，可以采用双负模式。如果不良反应较大导致电压无法上调，可选择双极模式，并根据患者反应调整电压。

2.长期程控：初次程控后如果疗效减退可定期程控调整参数。增加电压对震颤的改善最明显，如果电压达到3.0~3.5 V仍不能有效控制震颤，可以尝试调整频率。在45~100 Hz之间，频率增加与震颤幅度呈负相关；130~200 Hz的频率增加可进一步抑制震颤[39]，但改善程度并不显著[40]。最后，延长刺激脉宽（90~120 μs）可进一步增强疗效[37]。

VIM-DBS对特发性震颤长期有效，但随治疗时间的延长，DBS疗效可能减退，其机制与电极位置、疾病进展和刺激耐受等多因素相关[41]。对于疗效减退的患者可以尝试利用有效的参数组合设定几个不同的“治疗组”，通过组间定期切换避免刺激耐受[42]。

3.不良反应的处理：VIM位于丘脑内，周边重要核团和传导束众多，加大刺激幅度或随刺激时间增长，可能会导致刺激相关不良反应。常见的不良反应包括：（1）感觉异常：最常见的短期不良反应，可能由于刺激波及VIM后部的丘脑腹后核团或腹后侧的内侧丘系产生肢体或偏身麻木，通过调整刺激触点和降低刺激参数可以减轻。（2）构音障碍：超过一半接受双侧VIM-DBS的患者存在构音障碍，与刺激影响小脑-丘脑联络纤维或累及VIM外侧的内囊运动纤维相关。随着刺激强度增大和长期腹侧触点刺激，构音障碍更明显，适当调整刺激参数或触点可能有助改善。（3）步态共济失调：需与ET叠加中的轻度步态不稳和平衡障碍鉴别。如果关机后平衡和步态改善，支持DBS不良反应。降低腹侧刺激参数或者调整刺激触点可能减轻不良反应。另外，缩小脉宽可扩大ET的治疗窗口，减少步态障碍的发生。

二、PSA-DBS的程控

PSA-DBS治疗ET的开展时间不长，参数设置的变异度较大，大多数研究选择单极或双极刺激，刺激强度通常小于VIM-DBS。

PSA-DBS最常见的不良反应是麻木、构音障碍和步态不稳，其中感觉症状最常见。选择双极刺激缩小电流播散范围或者选择背侧触点有助于减轻不良反应[43]。

三、cZI-DBS的程控

cZI-DBS开展较少且时间短，通常选用单极刺激，频率130~160 Hz，脉宽60~120 μs[44]。构音障碍是常见不良反应，降低刺激参数或者选择双极刺激可能减轻言语损害。

四、定期随访

即使DBS术后ET患者震颤持续改善，仍然建议定期随访。定期随访可以检测刺激器工作状态，也可通过定期关闭刺激30 min以评估患者关机时震颤改善的程度[38]，了解疾病进展变化情况，为后续治疗提供依据。条件允许可采用远程程控方式随访。

五、术后药物治疗

因部分患者药物治疗无效，DBS术后的药物治疗应依据个体化原则。药物治疗的患者，首次程控后根据症状改善情况逐渐减少治疗药物直至停用[21]。由于部分患者可能存在刺激耐受情况，疗效减退时可能需要适当增加药物以抑制震颤，改善生活质量。

**执笔**　肖勤（上海交通大学医学院附属瑞金医院）、唐北沙（中南大学湘雅医院）、冯涛（首都医科大学附属北京天坛医院）、李殿友（上海交通大学医学院附属瑞金医院）、周海燕（上海交通大学医学院附属瑞金医院）、张宇清（首都医科大学宣武医院）、孟凡刚（首都医科大学附属北京天坛医院）、邬剑军（复旦大学附属华山医院）

**专家委员会成员（按姓氏笔画排序）**　万新华（中国医学科学院北京协和医院）、王伟（四川大学华西医院）、王军（中国

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

医科大学附属第一医院）、王坚（复旦大学附属华山医院）、王含（中国医学科学院北京协和医院）、王丽娟（广东省人民医院）、王青（南方医科大学珠江医院）、王学廉（空军军医大学唐都医院）、王春喻（中南大学湘雅二院）、王振福（解放军总医院第二医学中心）、王晓平（上海交通大学附属同仁医院）、王峰（浙江大学医学院附属第一医院）、王涛（华中科技大学同济医学院附属协和医院）、王铭维（河北医科大学第一医院）、牛朝诗（中国科学技术大学附属第一医院）、毛薇（首都医科大学宣武医院）、方伯言（首都医科大学附属北京康复医院）、尹绍雅（天津市环湖医院）、冯涛（首都医科大学附属北京天坛医院）、卢宏（郑州大学第一附属医院）、卢国辉（南昌大学第一附属医院）、卢晓东（杭州师范大学附属医院）、叶民（南京医科大学附属明基医院）、叶钦勇（福建医科大学附属协和医院）、乐卫东（四川省人民医院）、朱晓冬（天津医科大学总医院）、刘卫国（南京脑科医院）、刘艺鸣（山东大学齐鲁医院）、刘军（上海交通大学医学院附属瑞金医院）、刘金龙（中山大学附属第一医院）、刘春风（苏州大学附属第二医院）、刘振国（上海交通大学医学院附属新华医院）、孙圣刚（华中科技大学同济医学院附属协和医院）、孙伯民（上海交通大学医学院附属瑞金医院）、孙相如（北京大学第一医院）、孙鹏（青岛大学附属医院）、邬剑军（复旦大学附属华山医院）、苏闻（北京医院）、李卫国（山东大学齐鲁医院）、李涛（大连医科大学附属第一医院）、李鹏（四川大学华西医院）、李殿友（上海交通大学医学院附属瑞金医院）、杨任民（安徽中医药大学）、杨治权（中南大学湘雅医院）、杨新玲（新疆医科大学第二附属医院）、肖其华（徐州医科大学附属医院）、肖勤（上海交通大学医学院附属瑞金医院）、吴云成（上海交通大学医学院附属第一人民医院）、吴逸雯（上海交通大学医学院附属瑞金医院）、吴曦（海军军医大学附属长海医院）、余化霖（昆明医科大学第一附属医院）、邹志浩（新疆军区总医院）、邹海强（广州军区广州总医院）、沈岳飞（广西医科大学第一附属院）、张玉虎（广东省人民医院）、张世忠（南方医科大学珠江医院）、张宇清（首都医科大学宣武医院）、张克忠（南京医科大学第一附属医院）、张凯（首都医科大学附属北京天坛医院）、张建国（首都医科大学附属北京天坛医院）、张宝荣（浙江大学医学院附属第二医院）、张振涛（武汉大学人民医院）、张振馨（中国医学科学院北京协和医院）、张捷（武汉大学中南医院）、陆卫风（郑州大学第一附属医院）、陈生弟（上海交通大学医学院附属瑞金医院）、陈先文（安徽医科大学附属第一医院）、陈伟（上海交通大学医学院附属第九人民医院）、陈玲（中山大学附属第一医院）、陈海波（北京医院）、陈彪（首都医科大学宣武医院）、陈蕾（天津市环湖医院）、邵明（四川省康复医院）、孟凡刚（首都医科大学附属北京天坛医院）、罗晓光（深圳市人民医院）、罗蔚锋（苏州大学附属第二医院）、罗巍（浙江大学医学院附属第二医院）、金莉蓉（复旦大学附属中山医院）、周海燕（上海交通大学医学院附属瑞金医院）、承欧梅（重庆医科大学附属第一医院）、郝玉军（新疆医科大学第一附属医院）、胡小吾（海军军医大学附属长海医院）、胡兴越（浙江大学医学院附属邵逸夫医院）、胡杰（复旦大学附属华山医院）、柳荫（南京医科大学附属苏州医院）、唐北沙（中南大学湘雅医院）、徐评议（广州医科大学附属第一医院）、徐欣（解放军总医院）、凌至培（解放军总医院）、郭毅（中国医学科学院北京协和医院）、陶英群（北部战区总医院）、陶恩祥（中山大学孙逸仙纪念医院）、黄卫（南昌大学附属第二医院）、黄红星（湖南省脑科医院）、梅林（青岛市市立医院）、崔桂云（徐州医科大学附属医院）、章文斌（南京医科大学附属南京脑科医院）、商慧芳（四川大学华西医院）、梁秀龄（中山大学附属第一医院）、梁战华（大连医科大学附属第一医院）、梁思泉（天津市环湖医院）、彭国光（重庆医科大学附属第一医院）、蒋伟（华中科技大学同济医学院附属同济医院）、蒋雨平（复旦大学附属华山医院）、程焱（天津医科大学总医院）、焦玲（贵州医科大学附属医院）、富晶（首都医科大学附属北京天坛医院）、谢安木（青岛大学附属医院）、靳令经（同济大学附属同济医院）、蔡晓东（深圳市第二人民医院）、蔡晓杰（北京医院）、薛峥（华中科技大学同济医学院附属同济医院）

**利益冲突**　所有作者均声明不存在利益冲突

## 参 考 文 献


[1] 中华医学会神经病学分会帕金森病及运动障碍学组,中国医师协会神经内科医师分会帕金森病及运动障碍学组. 中国原发性震颤的诊断和治疗指南(2020)[J]. 中华神经科杂志, 2020, 53(12): 987-995. DOI:10.3760/cma.j.cn113694-20200609-00431.
Chinese Society of Parkinson's Disease and Movement Disorders, Parkinson's Disease and Movement, Disorder Section of Neurologist Branch of Chinese Medical Doctor Association. Chinese guidelines for diagnosis and treatment of essential tremor 2020[J]. Chin J Neurol, 2020, 53(12): 987-995. DOI: 10.3760/cma. j. cn113694-20200609-00431.

[2] Bhatia KP, Bain P, Bajaj N, et al. Consensus statement on the classification of tremors. From the task force on tremor of the International Parkinson and Movement Disorder Society[J]. Mov Disord, 2018, 33(1): 75-87. DOI: 10.1002/mds.27121.

[3] Haubenberger D, Hallett M. Essential tremor[J]. New Engl J Med, 2018, 379(6): 596-597. DOI: 10.1056/NEJMc1807690.

[4] Benabid AL, Pollak P, Gervason C, et al. Long-term suppression of tremor by chronic stimulation of the ventral intermediate thalamic nucleus[J]. Lancet, 1991, 337(8738): 403-406. DOI: 10.1016/0140-6736(91)91175-t.

[5] Zesiewicz TA, Elble R, Louis ED, et al. Practice parameter: therapies for essential tremor report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology[J]. Neurology, 2005, 64(12): 2008-2020. DOI: 10.1212/01.WNL.0000163769.28552.CD.

[6] Zesiewicz TA, Elble RJ, Louis ED, et al. Evidence-based guideline update: treatment of essential tremor: report of


中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

the Quality Standards subcommittee of the American Academy of Neurology[J]. Neurology, 2011, 77(19): 1752-1755. DOI: 10.1212/WNL.0b013e318236f0fd.

[7] Zappia M, Albanese A, Bruno E, et al. Treatment of essential tremor: a systematic review of evidence and recommendations from the Italian Movement Disorders Association[J]. J Neurol, 2013, 260(3): 714-740. DOI: 10.1007/s00415-012-6628-x.

[8] Ferreira JJ, Mestre TA, Lyons KE, et al. MDS evidence-based review of treatments for essential tremor [J]. Mov Disord, 2019, 34(7): 950-958. DOI: 10.1002/mds.27700.

[9] 中华医学会神经病学分会帕金森病及运动障碍学组. 原发性震颤的诊断和治疗指南[J]. 中华神经科杂志, 2009, 42(18): 571-572. DOI: 10.3760/cma. j. issn. 1006-7876.2009.08.019.
Chinese Society of Parkinson's Disease and Movement Disorders. Guidelines for the diagnosis and treatment of essential tremor[J]. Chin J Neurol, 2009, 42(18):571-572. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1006-7876.2009.08.019.

[10] Benito-León J, Louis ED. Essential tremor: emerging views of a common disorder[J]. Nat Clin Pract Neurol, 2006, 2(12): 666-678; quiz 2p following 691. DOI: 10.1038/ncpneuro0347.

[11] Benito-León J, Louis ED. Clinical update: diagnosis and treatment of essential tremor[J]. Lancet, 2007, 369(9568): 1152-1154. DOI: 10.1016/S0140-6736(07)60544-3.

[12] Benito-León J, Louis ED. Update on essential tremor[J]. Minerva Med, 2011, 102(6): 417-440.

[13] Benito-León J, Louis ED. Movement disorders: new hope for medically-refractory essential tremor?[J]. Nat Rev Neurol, 2016, 12(11): 618-619. DOI: 10.1038/nrneurol.2016.162.

[14] Ondo W, Jankovic J, Schwartz K, et al. Unilateral thalamic deep brain stimulation for refractory essential tremor and Parkinson's disease tremor[J]. Neurology, 1998, 51(4): 1063-1069. DOI: 10.1212/wnl.51.4.1063.

[15] Benabid AL, Pollak P, Gervason C, et al. Long-term suppression of tremor by chronic stimulation of the ventral intermediate thalamic nucleus[J]. Lancet, 1991, 337(8738): 403-406. DOI: 10.1016/0140-6736(91)91175-t.

[16] 中华医学会神经外科学分会功能神经外科学组, 中华医学会神经病学分会帕金森病及运动障碍学组, 中国医师协会神经内科医师分会帕金森病及运动障碍学组, 等. 中国帕金森病脑深部电刺激疗法专家共识(第二版)[J]. 中华神经外科杂志, 2020, 36(4): 325-337. DOI: 10.3760/cma. j. cn112050-20200217-00062.
Functional Neurosurgery Group, Neurosurgery Society of Chinese Medical Association, Chinese Society of Parkinson's Disease and Movement Disorders, Parkinson's Disease and Movement, Disorder Section of Neurologist Branch of Chinese Medical Doctor Association, et al. Chinese expert consensus on deep brain Stimulation therapy for Parkinson's disease (2nd edition)[J]. Chin J Neurosurg, 2020, 36(4): 325-337. DOI: 10.3760/cma.j.cn112050-20200217-00062.

[17] Zesiewicz TA, Elble RJ, Louis ED, et al. Evidence-based guideline update: treatment of essential tremor: report of the Quality Standards subcommittee of the American Academy of Neurology[J]. Neurology, 2011, 77(19): 1752-1755. DOI: 10.1212/WNL.0b013e318236f0fd.

[18] Pahwa R, Lyons KL, Wilkinson SB, et al. Bilateral thalamic stimulation for the treatment of essential tremor[J]. Neurology, 1999, 53(7): 1447-1450. DOI: 10.1212/wnl. 53.7.1447.

[19] Taha JM, Janszen MA, Favre J. Thalamic deep brain stimulation for the treatment of head, voice, and bilateral limb tremor[J]. J Neurosurg, 1999, 91(1): 68-72. DOI: 10.3171/jns.1999.91.1.0068.

[20] Ondo W, Almaguer M, Jankovic J, et al. Thalamic deep brain stimulation: comparison between unilateral and bilateral placement[J]. Arch Neurol, 2001, 58(2): 218-222. DOI: 10.1001/archneur.58.2.218.

[21] Dallapiazza RF, Lee DJ, De Vloo P, et al. Outcomes from stereotactic surgery for essential tremor[J]. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 2019, 90(4): 474-482. DOI: 10.1136/jnnp-2018-318240.

[22] Cury RG, Fraix V, Castrioto A, et al. Thalamic deep brain stimulation for tremor in Parkinson disease, essential tremor, and dystonia[J]. Neurology, 2017, 89(13): 1416-1423. DOI: 10.1212/wnl.0000000000004295.

[23] Pilitsis JG, Metman LV, Toleikis JR, et al. Factors involved in long-term efficacy of deep brain stimulation of the thalamus for essential tremor[J]. J Neurosurg, 2008, 109(4): 640-646. DOI: 10.3171/jns/2008/109/10/0640.

[24] Favilla CG, Ullman D, Wagle Shukla A, et al. Worsening essential tremor following deep brain stimulation: disease progression versus tolerance[J]. Brain, 2012, 135(Pt 5): 1455-1462. DOI: 10.1093/brain/aws026.

[25] Tsuboi T, Jabarkheel Z, Zeilman PR, et al. Longitudinal follow-up with VIM thalamic deep brain stimulation for dystonic or essential tremor[J]. Neurology, 2020, 94(10): e1073-e1084. DOI: 10.1212/wnl.0000000000008875.

[26] Blomstedt P, Sandvik U, Tisch S. Deep brain stimulation in the posterior subthalamic area in the treatment of essential tremor[J]. Mov Disord, 2010, 25(10): 1350-1356. DOI: 10.1002/mds.22758.

[27] Plaha P, Javed S, Agombar D, et al. Bilateral caudal zona incerta nucleus stimulation for essential tremor: outcome and quality of life[J]. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 2011, 82(8): 899-904. DOI: 10.1136/jnnp.2010.222992.

[28] Barbe MT, Reker P, Hamacher S, et al. DBS of the PSA and the VIM in essential tremor: a randomized, double-blind, crossover trial[J]. Neurology, 2018, 91(6): e543-e550. DOI: 10.1212/wnl.0000000000005956.

[29] Becker J, Thies T, Petry-Schmelzer JN, et al. The effects of thalamic and posterior subthalamic deep brain stimulation on speech in patients with essential tremor–A prospective, randomized, doubleblind crossover study[J]. Brain Lang, 2020, 202: 104724. DOI: 10.1016/j. bandl. 2019.104724.

[30] Sandström L, Blomstedt P, Karlsson F. Long-term effects of unilateral deep brain stimulation on voice tremor in patients with essential tremor[J]. Parkinsonism Relat Disord, 2019, 60: 70-75. DOI: 10.1016/j.parkreldis.2018.09.029.

[31] Burrows AM, Ravin PD, Novak P, et al. Limbic and motor function comparison of deep brain stimulation of the zona incerta and subthalamic nucleus[J]. Neurosurgery, 2012, 70(1 Suppl Operative): 125-130; discussion 130-131. DOI: 10.1227/NEU.0b013e318232fdac.

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

[32] Gross RE, Krack P, Rodriguez-Oroz MC, et al. Electrophysiological mapping for the implantation of deep brain stimulators for Parkinson's disease and tremor [J]. Mov Disord, 2006, 21 Suppl 14: S259-S283. DOI: 10.1002/mds.20960.
[33] Du G, Zhuang P, Zhang Y, et al. Neuronal firing rate and oscillatory patterns in the basal ganglia nuclei differ from those of the ventrolateral thalamus in patients with Parkinson disease[J]. Neurosci Lett, 2018, 683: 1-6. DOI: 10.1016/j.neulet.2018.06.021.
[34] Koller WC, Lyons KE, Wilkinson SB, et al. Long-term safety and efficacy of unilateral deep brain stimulation of the thalamus in essential tremor[J]. Mov Disord, 2001, 16(3): 464-468. DOI: 10.1002/mds.1089.
[35] Jiang C, Mo X, Dong Y, et al. An experimental study of deep brain stimulation lead fracture: possible fatigue mechanisms and prevention approach[J]. Neuromodulation, 2015, 18(4): 243-248. DOI: 10.1111/ner.12229.
[36] Wang KL, Ren Q, Chiu S, et al. Deep brain stimulation and other surgical modalities for the management of essential tremor[J]. Expert Rev Med Devices, 2020, 17(8): 817-833. DOI: 10.1080/17434440.2020.1806709.
[37] Koeglsperger T, Palleis C, Hell F, et al. Deep brain stimulation programming for movement disorders: current concepts and evidence-based strategies[J]. Front Neurol, 2019, 10: 410. DOI: 10.3389/fneur.2019.00410.
[38] Picillo M, Lozano AM, Kou N, et al. Programming deep brain stimulation for tremor and dystonia: the toronto western hospital algorithms[J]. Brain Stimul, 2016, 9(3): 438-452. DOI: 10.1016/j.brs.2016.02.003.
[39] Earhart GM, Hong M, Tabbal SD, et al. Effects of thalamic stimulation frequency on intention and postural tremor [J]. Exp Neurol, 2007, 208(2): 257-263. DOI: 10.1016/j.expneurol.2007.08.014.
[40] Ushe M, Mink JW, Tabbal SD, et al. Postural tremor suppression is dependent on thalamic stimulation frequency[J]. Mov Disord, 2006, 21(8): 1290-1292. DOI: 10.1002/mds.20926.
[41] Paschen S, Forstenpointner J, Becktepe J, et al. Long-term efficacy of deep brain stimulation for essential tremor: an observer-blinded study[J]. Neurology, 2019, 92(12): e1378-e1386. DOI: 10.1212/wnl.0000000000007134.
[42] Su KG, Kim HM, Martinez V. Repeated group alternation as a programming strategy for essential tremor patients experiencing rapid habituation with deep brain stimulation treatment[J]. Int J Neurosci, 2020: 1-5. DOI: 10.1080/00207454.2020.1758083.
[43] Ramirez-Zamora A, Smith H, Kumar V, et al. Evolving concepts in posterior subthalamic area deep brain stimulation for treatment of tremor: surgical neuroanatomy and practical considerations[J]. Stereotact Funct Neurosurg, 2016, 94(5): 283-297. DOI: 10.1159/000449007.
[44] Eisinger RS, Wong J, Almeida L, et al. Ventral intermediate nucleus versus zona incerta region deep brain stimulation in essential tremor[j]. Mov Disord Clin Pract, 2018, 5(1): 75-82. DOI: 10.1002/mdc3.12565.

·启事·

## 关于学术论文申请“快速通道”发表的规定

为了尽快地反映我国神经科学的创新性科研成果和临床经验，本刊开辟了发表优秀学术论文的“快速通道”，简化了论文从审查到正式发表的程序，缩短了发表周期，以使具有创新性内容的学术论文尽早、尽快发表。

申请学术论文进入“快速通道”的要求：(1)凡内容涉及重大创新和国内首创，达到或超过国内或国际先进水平的基础和临床方面的论文，均可申请进入“快速通道”；(2)作者本人提出进入“快速通道”的创新性书面说明；(3)作者提供国内外数据库的查新报告；(4)作者提供两位同行知名专家(作者所在单位的专家和作者的导师应回避)的推荐信，推荐信内容应包括学术论文为“最新”“首创”及申请快速发表的理由；(5)作者提供申请快速发表论文的作者署名无争议、发明权(即首创权)无争议的证明；(6)作者提供论文和相关图片1份；(7)作者提供中华医学会系列杂志论文投送介绍信及授权书(在投稿网站下载)并支付“快速通道”审稿费400元。

凡符合上述规定和要求，且获准进入“快速通道”的论文，将由本刊编委会总编辑、相关专业编委共同审议决定是否刊登，如编委会审查后同意论文发表，本刊承诺该论文于获准进入“快速通道”后4~5个月内刊出。对于未能通过审查的论文，将按照普通稿件进行处理。

中华神经科杂志编辑部

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究